张丰毅 Maple ZHANG

+86 178-5262-1070 | me.fzhang@gmail.com | LinkedIn | onemapl3.github.io

教育背景

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 2022.08 - 2024.12
Master of Computer Science
研究方向：数据挖掘、机器学习、人机交互、云网络、物联网

山东大学 2017.09 - 2021.06
计算机科学与技术工学学士总 GPA: 3.82/4.0
相关课程: 数据结构与算法、计算机网络、数据库系统、操作系统

专业技能

编程语言：*Go, Python, TypeScript/JavaScript, C/C++/C#, Java, PHP, SQL, Solidity, Shell*
框架/SDK：*React, Next.js, Node.js, FastAPI, Gin, React Native, Express, Prisma, GORM, gRPC, REST, GraphQL, PyTorch, .Net, Tailwind CSS*
云与平台：*Git, GitHub Actions, Docker, Kubernetes, AWS(ECS/Lambda/RDS), GCP, Azure, Vercel, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite, Qdrant, Redis, Celery, Nginx, Pulsar, Firebase, Jenkins*
数据与质量：*Pandas, NumPy, ECharts, Cesium, H3, Jest, Playwright, Testing, Observability*
AI/Agent 工程：*Codex, Claude Code, Cursor, GitHub Copilot, OpenClaw, MCP, Agent Skills, Multi-Agent Orchestration, RAG, Vector Databases, Prompt Engineering, LangChain, Anthropic API, OpenAI SDK*

工作经历

天空智算 (Space AIC) 2026.03 - 至今
软件工程师, 上海, 中国

- 基于 React 19、TypeScript、Vite、Cesium、Zustand 与 ECharts 开发全球首个支持万星级的卫星数字孪生系统，将实验规模从 1,800 颗卫星提升至 15,000+ 颗，并保持三维轨道/姿态回放交互
- 将 React/Cesium 控制面接入由拓扑生成、加权路径计算与分片卫星模拟器组成的分布式 RPC 仿真后端，统一结果帧并支撑星座设计、姿态控制、干扰、热控、电源/能源、空间环境与 ns-3 实验
- 实现半实物仿真流程与 microVM 在线终端，通过 HTTP/WebSocket/gRPC Terminal Gateway 完成实体/路径终端路由、资源监控、多窗口管理及会话状态控制
- 完成 1,584 星实验的实时 Cell/Beam 波束可视化：接入 timeline/entity-timeline，展示单星 16 波束、H3 小区网格与覆盖锥体，并解决播放中覆盖滞后、实体 ID 冲突和多星凝视跳动
- 开发卫星场景 AI 助手：支持 SAT Agent 卫星信息问答与仿真辅助，面向数字孪生场景提供方案分析，并探索在卫星上部署边缘算力运行大模型的天地一体化架构
- 打通 SDT 教育版 Notebook–Python 仿真引擎–Express API–Cesium 数据链路，以 JupyterHub/Docker 提供学生隔离环境，形成“建模–编程–仿真–可视化–提交–评价”闭环；并交付 ITU Agent 的流式 SatAgent/RAG、轨道申报、分级权限与管理后台

Nethermind 2023.08 - 2023.11
区块链研发实习生, 远程

- 为 StarkNet 区块链浏览器 Voyager 实现并迁移新的架构设计, 从 AWS Lambda 和 Starknet 网关迁移到 AWS ECS 和 RPC 端点, 重写 2 个 API 并绘制 2 个架构图
- 完全重构搜索模块, 根据用户输入提供适当的搜索选项, 使搜索延迟减少约 1000 毫秒
- 通过添加索引和重写 PostgreSQL 查询, 优化和提高了从 AWS RDS 的检索效率
- 设计了一种提示工程方法, 用于自动检测和解码 Cairo 类型, 以人性化格式显示交易数据, 相较传统正则匹配提高了准确性

微软 2022.01 - 2022.08
软件工程师, 苏州, 中国

- 通过 QR/Accessibility 代码与 8 个 RESTful API 和.Net 框架设计并实现无缝的 PC-Phone 配对流程, 将 Windows OOBE 期间的完成率从 28.3% 提高到 35.4%
- 采用微服务架构、异步编程、缓存、WebSocket、长轮询和 API 限流, 减少服务器和数据库压力, 在 720 RPS 下实现 97% 的 API 成功率
- 利用 JWT 加密证书、设备和帐户信息, 在 PC 和手机之间建立基于帐户的加密信任关系, 确保数据传输和验证的安全性
- 添加超过 2,000 行单元/功能/端到端/负载测试和指标遥测, 用于异常检测、分析和故障排除, 提高服务可靠性和可用性

滴滴出行 2021.01 - 2021.12
软件开发工程师, 北京, 中国

- 将每天服务 1500 万用户的兴趣点 (POI) 服务的 6 个 API 从 PHP 重构为 Go, 在 QPS 为 2000 时, CPU 空闲时间提高到 73%(之前为 36%), TP99 延迟降低 51%
- 使用内部工作流引擎将业务流程划分为可插拔模块, 并将 8 个 RESTful API 替换为具有服务发现 (DiSF) 组件的滴滴 RPC(DiRPC) 协议, 以更好地进行 SOA 治理
- 应用 A/B 测试实现金丝雀部署、配置同步和策略实验, 并采用指标组件跟踪服务上下文中生成的日志以进行故障排除
- 在待命期间管理 22 个 API 和 16 个下游服务的在线指标警报 (错误率、延迟等)

阿里云 2020.07 - 2020.09
软件工程师实习生, 杭州, 中国

- 主持基于旁路嗅探的路由回溯项目, 用于 SLA 监控和网络故障定位
- 使用 Scapy 构造 TTL 字段递增的虚假源 VIP 数据包序列到特定端点

- 采用流量镜像服务进行数据包捕获和带有回调过滤功能的异步 I/O
- 在高级抗 DDoS 集群上交付, 同时可通过配置文件进行弹性扩展

个人项目

求职机（Job Machine）——多智能体求职系统 2026.09
github.com/onemapl3/job-machine（开源）

- 构建无人值守发现、筛选、投递并跟进岗位的**多智能体**系统：协调器从共享线索状态推导动作，分派给 Radar、Watch、Reacher、System 四个角色 Agent；三周内从 44 家公司采集 **1,780+ 条线索**
- 设计**模型无关的 Harness**：文本生成、Agent 执行器与判断模型都是配置选定的驱动，支持有序模型链与网关回退，在无头 **Claude Code**、**Codex** 和 OpenAI/Anthropic 兼容网关之间切换只需改 JSON，测试用假驱动离线运行
- 用小型类型化判断模型（TypeSafe Jev）替代 prompt-and-parse 匹配：在代码抽取的候选中选择并引用 JD 原文，大模型只负责文案与浏览器操作；**1,680 条线索 6.5 分钟**重判完毕，清空了发现阶段的积压
- 将能力封装为 **Agent Skill** 与提示词工作流，跑在任务队列上；加入执行器心跳，按类型识别停滞（验证码、登录态、投递上限）并在 10 分钟内告警，使定时周期、去抖的群指令执行器和每小时邮箱巡检无需人工看护
- 把每次跳过、pass 与投递转化为随时间衰减的**偏好权重**和学习到的预筛规则，用用户反馈校准判断模型，并通过本地看板、飞书多维表格和飞书机器人（刷卡筛选、群内指令语法）暴露全部状态

AmeBook – Agent 驱动照片书生成器 2026.08
amebook.onemaple.cc；开源项目；已输出并印刷 240 页照片书

- 构建 local-first 照片书生成器，聚合 6 类数据源、去重 90,000 张图片并原位引用原图，确保照片不离开本机
- 设计 Agent 流水线完成图片选择、分组、排序、排版和文案，生成可编辑的 240 页/120 跨页成书；实现 140 个跨页模板、123 个页面布局、4 套主题与 4 种开本
- 导出带出血的 300 dpi 印刷 PDF，并发布基于 React、Canvas、Sharp、PDFKit 与 Electron 的 macOS 客户端和开源项目

时光机 (Time Machine) 2026.01 - 2026.03
timemachine-app.fly.dev；基于 SecondMe 数字分身、时间记忆蒸馏/RAG 与 SSE 的 AI 情感陪伴应用

- 围绕 SecondMe 数字分身 Agent，基于 **Next.js 16**、App Router、Prisma/SQLite、OAuth2 独立完成全栈产品并部署至 Fly.io，让用户可围绕指定日期私密地重温关系记忆
- 对文字/图片记忆进行时间化蒸馏，提取带日期的记忆锚点并按所选时点执行 RAG，仅注入当时可知信息，避免“现在的信息”污染对过去人物的模拟
- 实现双 Agent **SSE** 流式架构：SecondMe 负责主对话，Anthropic Act 疗愈 Agent 同步输出结构化情绪分析与共情回应
- 使用 Canvas/requestAnimationFrame 构建 TimePortal 状态机，串联引导、关系选择、记忆锚点、时间穿越与实时对话，形成完整情感叙事体验

Type Machine (Media Transcriber) 2026
app.type-machine.com；AI Native 多模态采集与知识处理 PWA

- 基于 **Next.js App Router** 构建移动优先 PWA，并接入 Web Share Target，使用户可从系统分享菜单直接提交截图/视频，桌面端亦支持图片、音频、视频与 URL
- 设计异步多模态任务流水线，编排 OCR、语音转写与多模态模型处理，将异构媒体归一为统一的可编辑笔记结构，并避免大文件处理阻塞上传
- 实现连续截图有序重建、重叠段落去重、界面噪音过滤、语言识别与原文保留，解决长文章逐张 OCR 后仍需手工拼接的问题
- 增加摘要、标签与双语输出等 AI 后处理，并持久化任务历史及搜索/编辑/复核流程，通过 Flomo API 投递完整结果，使知识可追溯、可复用

一页诗 (OnePoem) 2026.04
onepoem.vercel.app；跨 Web 与 iOS 的诗歌排版工具：React 编辑器与模板/版式系统、html2canvas PNG 导出，SwiftUI/WKWebView 封装 iOS 应用并桥接系统相册与原生分享

学术项目

自动驾驶行人感知与避障系统 2024.01 - 2024.03
UIUC CS588 自动驾驶课程项目

- 构建融合目标检测与轨迹规划的自动驾驶安全系统，在检测到行人进入风险区域时控制车辆安全停车
- 完成立体相机与 LiDAR 的标定及多传感器融合，估计行人的三维位置、运动方向与实时轨迹
- 根据行人跟踪结果动态调整车辆路径与碰撞规避策略，避免静态路线无法响应移动障碍物的问题
- 通过真实车辆道路测试验证感知–规划–控制闭环，使系统能够随行人运动实时调整驾驶行为

面向微视频理解的稀疏多模态序列学习 2021.03 - 2021.05
本科毕业论文

- 面向微视频分类提出结合稀疏编码的多模态序列学习模型，联合建模视觉、音频与文本时序信息
- 使用 3 路并行 LSTM 提取各模态时序特征，并通过字典学习获得可解释的稀疏联合表示
- 在包含 20,000 个样本、22 个标签的数据集上与 3 个先进基线开展受控对比实验
- 相比基线模型，Micro-F 平均提升 45.9%，分类准确率平均提升 53.3%